

ROADMAP PENGEMBANGAN SISTEM EDUCATIONAL ERP PKBM BINA MANDIRI

Integrasi SIAKAD & LMS Sistem Monolitik



Dokumen Perencanaan Sistem
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PKBM Bina Mandiri adalah lembaga pendidikan nonformal yang melayani tiga jenjang setara, yaitu Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA). Karakteristik utama lembaga ini adalah rentang usia dan kemampuan literasi digital Warga Belajar yang sangat bervariasi, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang baru mengenal teknologi digital.

Proses operasional PKBM saat ini masih bertumpu pada sistem manual, mulai dari Penerimaan Siswa Baru (SPMB) berbasis kertas, pencatatan SPP dalam buku folio, hingga absensi harian yang ditandatangani secara fisik. Kondisi ini menghambat efisiensi kerja staf administrasi, menyulitkan Tutor dalam mengelola materi pembelajaran, dan membatasi kemampuan Pimpinan untuk mengambil keputusan berbasis data.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dirancang sebuah sistem Educational ERP yang mengintegrasikan fungsi Sistem Informasi Akademik (SIKAD) dan Learning Management System (LMS) dalam satu platform monolitik terpadu.

1.2 Tujuan Dokumen

Dokumen ini menyajikan roadmap pengembangan sistem secara menyeluruh dan terstruktur, dari tahap penggalan kebutuhan hingga deployment dan pemeliharaan. Seluruh fase yang tercantum merupakan perencanaan murni yang belum berstatus selesai.

1.3 Ruang Lingkup Sistem

Sistem dirancang sebagai aplikasi web monolitik dengan satu database terpusat. Ruang lingkup mencakup:

- Digitalisasi SPMB (penerimaan siswa baru) hingga verifikasi berkas
- Administrasi Tata Usaha (TU) dan Keuangan (tagihan SPP/modul)
- Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) asinkronus dan sinkronus
- Absensi Dual-Mode: manual oleh Tutor dan mandiri oleh Warga Belajar
- Ujian online: asesmen akademik dan asesmen bakat minat
- Kelas/Klub Minat Bakat lintas jenjang
- Pelatihan dan Proyek Bahasa Asing (Inggris, Jepang, Mandarin)

1.4 Role Pengguna Sistem

Sistem ini melibatkan lima role pengguna utama sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

No.	Role	Deskripsi Fungsi
1	Super Admin (IT)	Mengelola seluruh infrastruktur sistem, manajemen user dan role, konfigurasi global, serta audit log aktivitas.
2	Admin TU & Keuangan	Menangani verifikasi SPMB, pengelolaan data Warga Belajar, penerbitan tagihan SPP/modul, pencatatan pembayaran, dan laporan keuangan.
3	Tutor / Pengajar	Mengelola materi KBM, memberikan tugas, menjalankan absensi (manual & mandiri), membuat soal ujian, dan menilai hasil belajar.
4	Warga Belajar / Siswa	Mengakses materi pembelajaran, mengumpulkan tugas, melakukan check-in absensi mandiri, mengerjakan ujian, dan mendaftar klub minat bakat.
5	Pimpinan PKBM	Mengakses dashboard eksekutif secara view-only: statistik WB, rekap keuangan, tingkat kehadiran, dan progress akademik.

BAB II

RINGKASAN FASE PENGEMBANGAN

Pengembangan sistem dibagi menjadi tujuh fase yang berurutan dan saling bergantung. Tabel berikut menyajikan ringkasan seluruh fase beserta estimasi waktu pelaksanaan.

No.	Fase	Nama Fase	Estimasi Waktu
1	F1	Requirement Gathering & Project Initiation Penggalian kebutuhan dari semua pemangku kepentingan PKBM	1–2 Minggu
2	F2	System Design & Architecture <i>Pemodelan UML, ERD, dan perancangan arsitektur teknis sistem monolitik</i>	1–2 Minggu
3	F3	UI/UX Design <i>Perancangan antarmuka inklusif untuk rentang literasi digital Warga Belajar yang luas</i>	1–4 Minggu
4	F4	Database Setup & Backend Development <i>Implementasi DDL, API, dan seluruh logika bisnis sistem</i>	1– 4 Minggu
5	F5	Frontend Development <i>Implementasi antarmuka pengguna berdasarkan mockup UI/UX yang telah disetujui</i>	1–4 Minggu
6	F6	Testing & Quality Assurance <i>Pengujian menyeluruh fungsional, performa, keamanan, dan penerimaan pengguna</i>	1–4 Minggu
7	F7	Deployment, Training & Maintenance <i>Go-live sistem, pelatihan pengguna, dan pemeliharaan berkelanjutan</i>	Ongoing

Total estimasi waktu pengembangan (F1 s.d. F7 tidak termasuk fase Maintenance yang bersifat ongoing) berkisar antara 24 hingga 31 minggu atau kurang lebih 1 bulan, tergantung ketersediaan tim dan kompleksitas teknis yang ditemukan selama proses pengembangan.

BAB III

DETAIL FASE PENGEMBANGAN

3.1 F1 Requirement Gathering & Project Initiation

Estimasi waktu: 1–2 Minggu

Penggalian kebutuhan dari semua pemangku kepentingan PKBM

3.1.1 Stakeholder Identification & Kickoff

- Identifikasi & undang semua pemangku kepentingan: Pimpinan PKBM, staf TU/Keuangan, Tutor dari setiap jenjang (Paket A/B/C), serta perwakilan Warga Belajar dari berbagai rentang usia.

Catatan: Pertimbangkan keterbatasan literasi digital WB dalam setiap sesi wawancara.

- Lakukan sesi wawancara terstruktur (FGD) untuk menggali pain point sistem manual yang berjalan: proses SPMB berbasis kertas, pencatatan SPP manual, absensi di buku folio.
- Susun dokumen Business Requirements Document (BRD) awal yang mencakup tujuan bisnis PKBM Bina Mandiri.

3.1.2 Functional Requirements

- Dokumentasikan alur SPMB: dari pengajuan formulir online, upload berkas (KK, ijazah terakhir, foto), verifikasi Admin TU, hingga penetapan jenjang dan rombel oleh Pimpinan.
- Petakan alur Administrasi Keuangan: penerbitan tagihan SPP/modul per siswa, pencatatan pembayaran, laporan tunggakan, dan rekap keuangan untuk Pimpinan.
- Petakan kebutuhan KBM asinkronus (materi, tugas, forum) dan sinkronus (jadwal, link meeting) yang dapat diakses Tutor dan Warga Belajar.
- Definisikan mekanisme Absensi Dual-Mode: (1) Tutor mengisi manual seluruh rombel, (2) Tutor mengaktifkan sesi absensi mandiri dengan timer Warga Belajar melakukan check-in sendiri dalam batas waktu yang ditentukan.

Catatan: Fitur kritis: *real-time activation dan timer harus didefinisikan secara detail (durasi timer, batas pengiriman, notifikasi WB).*

- Spesifikasikan modul Ujian Online: bank soal per mata pelajaran & jenjang, asesmen akademik (UH/UTS/UAS), dan asesmen bakat minat (berbasis skor skala psikometri sederhana).
- Definisikan kebutuhan Kelas/Klub Minat Bakat: pendaftaran lintas-jenjang, pengelolaan anggota, dan jadwal kegiatan yang terpisah dari jadwal KBM reguler.
- Definisikan kebutuhan modul Pelatihan Bahasa Asing (Inggris, Jepang, Mandarin): pengelompokan peserta per bahasa, materi bertingkat, dan proyek kolaboratif.

3.1.3 Non-Functional Requirements

- Tetapkan kebutuhan aksesibilitas: antarmuka harus dapat digunakan pada smartphone entry-level (resolusi 360px), koneksi internet tidak stabil, dan oleh pengguna dengan literasi digital rendah.
- Tetapkan target performa: halaman utama WB < 3 detik pada jaringan 3G, fitur absensi mandiri harus reliabel secara real-time (WebSocket/polling).
- Tetapkan kebutuhan keamanan: enkripsi data personal SPMB, pembatasan akses berbasis role (RBAC) yang ketat di setiap endpoint.

3.1.4 Output & Deliverables

Berikut adalah dokumen-dokumen yang dihasilkan pada fase ini:

No.	Nama Deliverable
1	Business Requirements Document (BRD)
2	Daftar Pemangku Kepentingan
3	Notulensi FGD / Wawancara
4	Draf Awal Software Requirements Specification (SRS)

3.2 F2 System Design & Architecture

Estimasi waktu: 1–2 Minggu

Pemodelan UML, ERD, dan perancangan arsitektur teknis sistem monolitik

3.2.1 UML Modeling Use Case Diagrams

- Buat Use Case Diagram (UCD) utama yang menampilkan semua 5 aktor (Super Admin, Admin TU/Keu, Tutor, Warga Belajar(siswa), Pimpinan) beserta relasi antar use case (include, extend, generalisasi).

Catatan: Ini adalah fondasi utama harus divalidasi oleh seluruh stakeholder sebelum lanjut ke tahap berikutnya.

- Buat UCD per modul: (1) SPMB, (2) TU & Keuangan, (3) KBM & LMS, (4) Absensi Dual-Mode, (5) Ujian Online, (6) Klub Minat Bakat, (7) Pelatihan Bahasa Asing.
- Buat Activity Diagram untuk alur kritis: verifikasi SPMB (Admin ke Pimpinan), aktivasi absensi mandiri (Tutor memulai sesi ke WB check-in ke timer habis ke rekap otomatis), alur pengerjaan ujian online.
- Buat Sequence Diagram untuk interaksi real-time: sinkronisasi status absensi mandiri antara Tutor dan Warga Belajar, proses pengiriman dan penilaian ujian.
- Buat Class Diagram utama yang memodelkan entitas bisnis inti: User, WargaBelajar, Tutor, RombelRegular, KlubMinatBakat, Pembelajaran, Tagihan, Absensi, Ujian, PelattestedBahasaAsing.

3.2.2 Data Modeling Entity Relationship Diagram (ERD)

- Rancang ERD lengkap mencakup semua entitas utama dan relasinya. Entitas inti: users, roles, warga_belajar, tutor, jenjang (paket_a/b/c), rombel, tahun_ajaran.
Catatan: ERD adalah fondasi database harus final dan divalidasi sebelum DDL dibuat.
- Modelkan entitas SPMB: pendaftar_baru, berkas_pendaftaran (tipe, path file, status verifikasi), keputusan_spmb dengan status (pending/diterima/ditolak).
- Modelkan entitas Keuangan: jenis_tagihan, tagihan_siswa (relasi ke warga_belajar + tahun_ajaran), pembayaran (tanggal, jumlah, metode, bukti).
- Modelkan entitas LMS: mata_pelajaran, materi (tipe: video/dokumen/link), tugas, pengumpulan_tugas, forum_diskusi, pertemuan_sinkronus.
- Modelkan entitas Absensi Dual-Mode: sesi_absensi (tutor_id, rombel_id, tanggal, mode, waktu_mulai, waktu_selesai, durasi_timer), rekaman_kehadiran (warga_belajar_id, sesi_id, status, waktu_check_in, metode).
- Modelkan entitas Ujian: bank_soal (jenis: pilgan/essay, jenjang, mata_pelajaran, tag_bakat), paket_ujian, sesi_ujian, jawaban_siswa, penilaian. Sertakan tabel asesmen_bakat terpisah.
- Modelkan entitas Klub & Bahasa Asing: klub_minat_bakat, anggota_klub (many-to-many ke warga_belajar lintas jenjang), pelatihan_bahasa (bahasa, level), peserta_pelatihan, proyek_bahasa.

3.2.3 System Architecture & Technical Design

- Finalisasi arsitektur monolitik: satu aplikasi web (MVC/layered architecture), satu database relasional (PostgreSQL/MySQL), dengan module boundaries yang jelas di dalam kodebase.
- Tentukan tech stack: backend framework, templating engine atau SPA framework untuk frontend, library real-time (WebSocket/Server-Sent Events) untuk fitur absensi mandiri.
- Rancang skema otentikasi dan otorisasi: JWT atau session-based auth, middleware pengecekan role (RBAC) untuk setiap endpoint, termasuk pembatasan akses Pimpinan sebagai view-only.
- Rancang strategi sinkronisasi data SPMB ke LMS: ketika SPMB WB disetujui, sistem otomatis membuat akun, menugaskan ke rombel, mendaftarkan ke mata pelajaran sesuai jenjang, dan mengirim notifikasi selamat datang.
Catatan: Ini adalah titik integrasi kritis antara SIAKAD dan LMS dalam satu sistem monolitik.
- Rancang struktur direktori proyek, konvensi penamaan, dan branching strategy (Git Flow atau Trunk-Based Development).

3.2.4 Output & Deliverables

Berikut adalah dokumen-dokumen yang dihasilkan pada fase ini:

No.	Nama Deliverable
1	Software Requirements Specification (SRS) Final
2	Use Case Diagram (seluruh modul)
3	Activity & Sequence Diagram
4	Class Diagram
5	ERD Lengkap (verified)
6	Architecture Decision Record (ADR)
7	Tech Stack Document

3.3 F3 UI/UX Design

Estimasi waktu: 1–4 Minggu

Perancangan antarmuka inklusif untuk rentang literasi digital Warga Belajar yang luas

3.3.1 Research & Design System

- Lakukan riset pengguna singkat (user persona & journey map) untuk 5 role, dengan penekanan pada Warga Belajar dengan literasi digital rendah dan Tutor yang mengajar multi-jenjang.
- Bangun Design System: palet warna, tipografi (font yang mudah dibaca), komponen UI (tombol, form, tabel, kartu), dan panduan ikon yang konsisten.
- Tetapkan prinsip desain inklusif: tap target minimum 44x44px, kontras warna WCAG AA, label deskriptif (bukan hanya ikon), bahasa Indonesia sederhana tanpa jargon akademik.

3.3.2 Wireframing & Prototyping per Role

- Rancang wireframe dashboard Admin TU: ringkasan pendaftar SPMB (pending/diterima/ditolak), daftar tagihan jatuh tempo, akses cepat ke verifikasi berkas.
- Rancang wireframe antarmuka Tutor: halaman kelas aktif, tombol 'Mulai Sesi Absensi' dengan pilihan mode (manual/mandiri) dan pengaturan timer, upload materi, dan penilaian tugas.
- Rancang wireframe antarmuka Warga Belajar (prioritas mobile): halaman beranda sederhana, tombol check-in absensi mandiri yang menonjol, dan akses modul pelatihan bahasa asing.

- Rancang wireframe Dashboard Pimpinan: ringkasan eksekutif (total WB aktif per jenjang, rekapitulasi keuangan bulanan, tingkat kehadiran rata-rata) dalam format view-only yang elegan.
- Rancang flow lengkap pendaftaran SPMB online: wizard langkah-demi-langkah, instruksi upload berkas yang jelas, dan halaman konfirmasi.
- Rancang antarmuka Klub Minat Bakat: halaman katalog klub (lintas jenjang), form pendaftaran anggota, dan kalender kegiatan klub.

3.3.3 Output & Deliverables

Berikut adalah dokumen-dokumen yang dihasilkan pada fase ini:

No.	Nama Deliverable
1	User Persona & Journey Map
2	Design System (Figma/Sketch)
3	Wireframe semua halaman utama
4	Prototype interaktif (Figma)
5	Panduan Aksesibilitas UI

3.4 F4 Database Setup & Backend Development

Estimasi waktu: 1– 4 Minggu

Implementasi DDL, API, dan seluruh logika bisnis sistem

3.4.1 Database Implementation

- Tulis DDL berdasarkan ERD final: CREATE TABLE dengan tipe data tepat, constraint (PK, FK, NOT NULL, UNIQUE, CHECK), dan indeks untuk query yang sering (user_id, rombel_id, tanggal).
- Implementasikan migration system (Flyway/Liquibase atau migration bawaan framework) agar perubahan skema terdokumentasi dan reversible.
- Seed data awal: data jenjang (Paket A/B/C), tahun ajaran aktif, mata pelajaran standar per jenjang, dan akun Super Admin.

3.4.2 Core & Authentication Module

- Implementasikan sistem registrasi dan login untuk semua role, dengan middleware RBAC yang memvalidasi akses ke setiap route/endpoint sesuai role.
- Implementasikan manajemen user oleh Super Admin: create/edit/suspend akun, assign role, reset password, dan audit log aktivitas.

3.4.3 SPMB & Administrasi Module

- Bangun modul SPMB: form pendaftaran publik (tanpa login), upload berkas (validasi tipe & ukuran file), dashboard antrian verifikasi Admin, dan alur persetujuan/penolakan dengan notifikasi.
- Implementasikan pipeline otomatis pasca-persetujuan SPMB: pembuatan akun WB, assignment ke rombel, pendaftaran otomatis ke mata pelajaran, dan pengiriman kredensial login.

Catatan: Titik integrasi kritis antara SIAKAD dan LMS harus berjalan dalam satu transaksi atomik.

- Bangun modul Keuangan: generasi tagihan SPP/modul (manual & terjadwal), pencatatan pembayaran, laporan tunggakan per WB, dan ekspor rekap keuangan untuk Pimpinan.

3.4.4 KBM & LMS Module

- Bangun modul manajemen materi: Tutor dapat upload file (PDF, video link, dokumen), atur urutan materi, dan set visibilitas (publik rombel/terjadwal).
- Bangun modul tugas: Tutor membuat tugas dengan deadline, WB mengumpulkan file, Tutor menilai dan memberikan feedback, WB melihat hasil penilaian.
- Bangun modul jadwal KBM: Tutor input jadwal pertemuan sinkronus (dengan link Zoom/Meet) dan asinkronus, notifikasi otomatis ke WB.

3.4.5 Absensi Dual-Mode Module

- Implementasikan Absensi Manual oleh Tutor: Tutor membuka daftar hadir rombel, menandai status setiap WB (Hadir/Izin/Sakit/Alpa), dan submit rekap.

Catatan: Mode ini harus tetap berfungsi saat koneksi tidak stabil (*offline-capable*).

- Implementasikan Absensi Mandiri WB: Tutor menekan 'Aktifkan Sesi Mandiri' sistem membuat token sesi + mengirim notifikasi ke semua WB rombel timer countdown real-time tampil di layar Tutor dan WB WB klik 'Check-In' dalam batas waktu timer habis sesi tutup otomatis rekap hadir/tidak hadir tersaji di dashboard Tutor.
- Implementasikan mekanisme real-time (WebSocket atau SSE): update daftar WB yang sudah check-in langsung muncul di layar Tutor tanpa refresh halaman.
- Implementasikan laporan kehadiran: rekap per WB, per rombel, per periode, dengan filter mode (manual/mandiri) dan ekspor ke PDF/Excel.

3.4.6 Ujian, Klub, & Bahasa Asing Module

- Bangun bank soal: input soal pilgan/essay per mata pelajaran & jenjang, tag kategori (akademik/bakat), import soal via template Excel.
- Bangun modul ujian online: Tutor membuat paket ujian (pilih soal dari bank, acak soal/jawaban, tentukan durasi), WB mengerjakan, sistem menilai otomatis pilgan dan flagging essay untuk Tutor.

- Bangun modul Asesmen Bakat: WB mengerjakan kuesioner skala psikometri, sistem mengkalkulasi skor per dimensi bakat, dan menampilkan hasil beserta rekomendasi Klub Minat Bakat.
- Bangun modul Klub Minat Bakat: pendaftaran anggota lintas jenjang (Paket A/B/C dalam satu klub), manajemen jadwal kegiatan, absensi khusus klub, dan catatan perkembangan anggota.
- Bangun modul Pelatihan Bahasa Asing: pengelompokan peserta per bahasa (Inggris/Jepang/Mandarin) dan level, manajemen materi bertingkat, dan fitur Proyek Bahasa kolaboratif.

3.4.7 Output & Deliverables

Berikut adalah dokumen-dokumen yang dihasilkan pada fase ini:

No.	Nama Deliverable
1	Database schema (DDL + migrations)
2	REST API (documented)
3	Semua modul backend terimplementasi
4	Unit tests per modul
5	Dokumentasi API (Swagger/Postman)

3.5 F5 Frontend Development

Estimasi waktu: 1–4 Minggu

Implementasi antarmuka pengguna berdasarkan mockup UI/UX yang telah disetujui

3.5.1 Setup & Komponen Dasar

- Setup proyek frontend: konfigurasi bundler, routing, state management, dan integrasi dengan backend API.
- Implementasikan komponen UI dasar dari Design System: button, form fields, tabel data (sortir & filter), modal, notifikasi toast, dan loading skeleton.
- Implementasikan layout utama per role: sidebar navigasi berbasis role yang hanya menampilkan menu sesuai izin akses, header dengan info pengguna aktif, dan area konten utama.

3.5.2 Implementasi Halaman per Modul

- Implementasikan halaman SPMB publik (formulir pendaftaran step-by-step) dan dashboard verifikasi Admin TU dengan preview berkas inline.
- Implementasikan halaman KBM Tutor: manajemen materi, penugasan, dan penilaian tugas dengan form feedback inline.

- Implementasikan halaman belajar Warga Belajar: navigasi materi sederhana, pengumpulan tugas dengan preview file, dan riwayat nilai.
- Implementasikan antarmuka Absensi Dual-Mode: komponen real-time (timer countdown, daftar WB yang check-in berubah dinamis) menggunakan WebSocket client.

***Catatan:** Ini adalah halaman paling kompleks secara frontend alokasi waktu lebih besar. Wajib diuji pada jaringan 3G/4G lemah.*

- Implementasikan modul Ujian: tampilan satu soal per halaman (untuk WB dengan literasi rendah), timer ujian, navigasi soal, konfirmasi submit, dan halaman hasil.
- Implementasikan Dashboard Pimpinan: visualisasi data (grafik WB per jenjang, trend kehadiran, grafik keuangan), tanpa tombol aksi murni view-only.
- Implementasikan halaman Klub Minat Bakat dan Pelatihan Bahasa Asing: katalog, pendaftaran, jadwal, dan halaman proyek kolaboratif.

3.5.3 Output & Deliverables

Berikut adalah dokumen-dokumen yang dihasilkan pada fase ini:

No.	Nama Deliverable
1	Semua halaman frontend terimplementasi
2	Responsif (mobile-first)
3	Integrasi penuh dengan backend API
4	Komponen real-time absensi berfungsi

3.6 F6 Testing & Quality Assurance

Estimasi waktu: 1–4 Minggu

Pengujian menyeluruh fungsional, performa, keamanan, dan penerimaan pengguna

3.6.1 Unit & Integration Testing

- Jalankan unit testing pada logika bisnis kritis: kalkulasi tagihan SPP, logika timer absensi mandiri (batas waktu, penutupan sesi otomatis), kalkulasi nilai ujian pilgan, kalkulasi skor asesmen bakat.
- Jalankan integration testing pada pipeline SPMB ke LMS: pastikan persetujuan SPMB memicu pembuatan akun WB, assignment rombel, pendaftaran mata pelajaran, dan pengiriman email dalam satu transaksi atomik.
- Jalankan integration testing pada modul Keuangan: verifikasi tagihan otomatis terbuat sesuai jadwal, pembayaran terekam benar, dan laporan Pimpinan menampilkan angka yang konsisten.

3.6.2 User Acceptance Testing (UAT)

- Siapkan lingkungan staging yang identik dengan produksi, isi dengan data dummy realistis (minimal 3 jenjang, 5 rombel, 30 WB, 5 Tutor, 2 Klub Minat Bakat, 2 bahasa asing).
- Lakukan sesi UAT dengan Admin TU: simulasikan siklus SPMB penuh dari awal hingga Warga Belajar diterima dan dapat login ke sistem.
- Lakukan sesi UAT dengan Tutor: simulasikan KBM satu minggu (upload materi, beri tugas, jalankan absensi manual & mandiri, buat ujian, nilai tugas essay).
- Lakukan sesi UAT dengan Warga Belajar (rekrut 3-5 WB nyata dari berbagai jenjang dan usia): fokus pada kemudahan antarmuka, proses check-in absensi mandiri, dan pengerjaan ujian.

Catatan: Gunakan *think-aloud protocol* untuk mengidentifikasi kebingungan navigasi pada pengguna awam.

- Lakukan sesi UAT dengan Pimpinan PKBM: verifikasi dashboard eksekutif menampilkan semua informasi yang dibutuhkan dan tidak ada tombol aksi yang tidak semestinya dapat diakses.

3.6.3 Performance & Security Testing

- Lakukan load testing pada endpoint yang paling sering diakses (halaman materi WB, absensi mandiri saat 30 WB check-in simultan) menggunakan k6 atau JMeter.
- Lakukan security testing: SQL injection pada form SPMB, unauthorized access antar role (pastikan WB tidak bisa akses data keuangan), dan kebocoran data berkas SPMB.
- Uji skenario kegagalan real-time: apa yang terjadi jika WB kehilangan koneksi saat sesi absensi mandiri aktif? Apakah status kehadiran tetap tercatat dengan benar?

3.6.4 Output & Deliverables

Berikut adalah dokumen-dokumen yang dihasilkan pada fase ini:

No.	Nama Deliverable
1	Test Report (Unit/Integration)
2	UAT Sign-off Document
3	Bug fix log
4	Performance benchmark report
5	Security assessment report

3.7 F7 Deployment, Training & Maintenance

Estimasi waktu: Ongoing

Go-live sistem, pelatihan pengguna, dan pemeliharaan berkelanjutan

3.7.1 Deployment & Go-Live

- Siapkan infrastruktur produksi: server (VPS/cloud), konfigurasi web server (Nginx/Apache), setup SSL/TLS, dan konfigurasi database produksi dengan backup otomatis harian.
- Lakukan migrasi data historis (jika ada): digitalisasi data WB aktif, riwayat pembayaran, dan nilai yang tersimpan dalam format kertas/Excel ke dalam database sistem baru.
- Lakukan deployment bertahap (phased rollout): mulai dengan modul SPMB untuk penerimaan angkatan baru, kemudian aktifkan TU/Keuangan, kemudian KBM/LMS, dan terakhir Ujian Online.
- Siapkan prosedur rollback jika terjadi kegagalan kritis pada saat deployment.

3.7.2 Training & Documentation

- Buat Panduan Pengguna (user manual) per role dalam format PDF dan video screencast. Gunakan bahasa Indonesia yang sederhana, kalimat pendek, dan banyak screenshot berlabel.
- Selenggarakan sesi pelatihan tatap muka untuk Admin TU dan Tutor: demonstrasi langsung alur SPMB, cara mengaktifkan absensi mandiri, dan cara membuat soal ujian.
- Selenggarakan sesi orientasi khusus untuk Warga Belajar (terutama yang pertama kali menggunakan platform digital): cara login, cara akses materi, cara melakukan check-in absensi mandiri, cara mengerjakan ujian.
- Buat Panduan Administrasi Sistem untuk Super Admin: cara mengelola user, backup manual, monitoring log error, dan prosedur darurat.

3.7.3 Maintenance & Continuous Improvement

- Tetapkan jadwal maintenance rutin: patch keamanan bulanan, backup & verifikasi restore mingguan, dan review performa kuartalan.
- Siapkan saluran pelaporan bug dan permintaan fitur dari semua pengguna (formulir feedback dalam aplikasi, atau grup WhatsApp khusus dukungan).
- Rencanakan sprint pengembangan lanjutan berdasarkan feedback UAT dan penggunaan nyata: integrasi notifikasi WhatsApp, modul e-rapor digital, atau integrasi dengan sistem Dinas Pendidikan.

Catatan: Roadmap lanjutan direvisi setiap 3 bulan berdasarkan feedback operasional nyata di lapangan.

3.7.4 Output & Deliverables

Berikut adalah dokumen-dokumen yang dihasilkan pada fase ini:

No.	Nama Deliverable
1	Sistem live di produksi
2	Panduan Pengguna (per role)
3	Dokumentasi Teknis Sistem
4	Laporan Pelatihan Pengguna
5	Maintenance SLA document
6	Backlog pengembangan v2.0

BAB IV

CATATAN PENTING & KETENTUAN ROADMAP

4.1 Status Dokumen

Seluruh fase yang tercantum dalam dokumen ini merupakan perencanaan murni. Tidak satu pun tahapan ditandai dengan status selesai, done, atau completed. Dokumen ini hanya mewakili rencana yang akan dieksekusi, bukan laporan pencapaian.

4.2 Prasyarat Antar Fase

Terdapat ketergantungan antar fase yang bersifat wajib dan tidak dapat dikecualikan:

- Fase 2 (System Design) menghasilkan dokumen UML dan ERD yang merupakan prasyarat wajib sebelum Fase 4 (Backend Development) dapat dimulai. DDL database tidak boleh ditulis sebelum ERD divalidasi oleh seluruh stakeholder.
- Fase 3 (UI/UX Design) harus menghasilkan prototype yang disetujui stakeholder sebelum Fase 5 (Frontend Development) dimulai.
- Fase 6 (Testing) harus menyelesaikan seluruh pengujian dan mendapatkan UAT Sign-off sebelum Fase 7 (Deployment) dilaksanakan.
- Pipeline otomatis SPMB ke LMS adalah titik integrasi paling kritis dan harus mendapat prioritas pengujian tertinggi dalam Fase 6.

4.3 Estimasi Waktu

Estimasi waktu pada setiap fase bersifat indikatif dan dapat berubah berdasarkan ketersediaan tim pengembang, kompleksitas teknis yang ditemukan selama proses, hasil sesi UAT, dan perubahan kebutuhan dari stakeholder002E

4.4 Sifat Dokumen

Roadmap ini bersifat living document dan akan direvisi setiap 1 minggu sekali berdasarkan feedback operasional nyata di lapangan PKBM Bina Mandiri. Setiap revisi harus didokumentasikan dengan nomor versi dan tanggal perubahan.